```
37          if (ny < 0 || ny >= height) continue;  // 边界检查
38
39          // 在相邻扫描线上查找可填充区间
40          int i = span.x1;
41          while (i <= span.x2) {
42              // 跳过不需要填充的像素
43              while (i <= span.x2 && GetPixelColor(i, ny) !=
                    targetColor) i++;
44              if (i > span.x2) break;
45
46              // 找到可填充区间的左边界
47              int left = i;
48              // 向右扩展并填充
49              while (i <= width - 1 && GetPixelColor(i, ny) ==
                    targetColor) {
50                  SetPixelColor(i, ny, fillColor);
51                  i++;
52              }
53              // 将新发现的区间加入队列
54              spanQueue.push({left, i - 1, ny, span.dy});
55          }
56      }
57  }
```

Listing 7: 扫描线种子填充算法

5.4 Bezier 曲线实现

```
1  /**
2   * de Casteljau递推算法
3   * 计算Bezier曲线上参数t对应的点
4   * @param controlPoints 控制点数组
5   * @param t 参数值 [0, 1]
6   * @return 曲线上的点
7   *
8   * 算法原理:
9   * P_i^r(t) = (1-t) * P_i^(r-1)(t) + t * P_(i+1)^(r-1)(t)
10  * 最终结果: B(t) = P_0^(n-1)(t)
11  */
```